Comune di Statte
Via San Francesco, 5
74010 Statte (TA)
C.F. 90031270730
P.IVA 01940470733



STUDIO DI FATTIBILITÀ

Progetto di rimozione sorgenti primarie di contaminazione in Area P.I.P

ELABORATO	DATA	SCALA	ALLEGATO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	03/2022		R.3

IL RUP
GEOM. FRANCESCO DE FELICE

IL PROGETTISTA
ING. MAURO DE MOLFETTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fonte del Prezzo o Costo	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UNITA DI MISURA	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
				Par. Uguali	lunghezza	larghezza	H/Peso		Prezzo Unitario	IMPORTO
	1	**Cantierizzazione**								
		Implemento della caratterizzazione e mappatura in banco del corpo rifiuti								250.000,00
		Installazione della strumentazione per il monitoraggio della qualità dell'aria e della falda; monitoraggio continuo ante opera, nel corso dei lavori e post opera								200.000,00
		Approntamento del cantiere: area logistica, presidi per l'abbatimento delle polveri e degli odori, impianti lavaruote, pese a ponte, etc.								300.000,00
		Approntamento del cantiere: aree di deposito temporaneo coperte con tendostrutture (28 celle x6000mc), piazzali di manovra e fogna raccolta acque, etc.		28,00				28,00	150.000,00	4.200.000,00
		Progettazione, autorizzazioni e installazione dell'impianto di trattamento acque di falda e delle acque di liscivazione che si genereranno durante i lavori								2.200.000,00
		SOMMANO I LAVORI DI CANTIERIZZAZIONE								**7.150.000,00**
	2	**Consolidamento del perimetro del cratere**								
		Consolidamento e impermeabilizzazione delle scarpate emergenti dagli scavi mediante chiodature e spritz-beton armato. Lscarpata x Lperimetro= 6 x 605 (da +48 a circa +43slm)	mq		605,00		6,00	3.630,00	50,00	181.500,00
		Realizzazione dei micropali relativi alla berlinese del 1° livello: perfo 250mm + armatura 193,7/12,5mm Lperimetro / interasse x Lmicropalo = 605 / 0.40 x 25	ml	1.512,50	25,00			37.812,50	135,00	5.104.687,50
		Realizzazione del crodolo in ca, della piastra di contrasto con cunetta di guardia e della spalletta di contenimento della rampa Acalcestruzzo x Lperimetro = 0.75 x 605	mc	8,00	605,00		0,75	3.630,00	250,00	907.500,00
		Realizzazione dei tiranti a trefoli di tipo provvisorio: Lm 45m Lperimetro / interasse x Ltirante = 605/ 3 x 7,5 livelli	ml	7,50	201,67		45,00	68.062,50	140,00	9.528.750,00
		Consolidamento e impermeabilizzazione delle scarpate emergenti dagli scavi mediante chiodature e spritz-beton armato. H fronte x Lperimetro= 605	mq		605,00		22,50	13.612,50	50,00	680.625,00
		TOTALE CONSOLIDAMENTO PERIMETRO DEL CRATERE								**16.403.062,50**
	3	**Fase 1: Scavi di rimozione e abbancamento, compreso rampa di accesso**								
		Scavo selletivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata, compreso il trasporto e abbancamento alle aree di deposito, in attesa della caratterizzazione, trasporto e ricollocazione a tergo del muro in terre armate in costruzione Il rifiuto palesemnete partecipato dagli idrocarburi sarà direttamente trasferito alle baie deidicate al trattamento di inertizzazione I fronti e le superfici emergenti dgli scavi che risulteranno impregnate dagli idrocarburi saranno ricoperti con teli e/o sabbia per contenere le emissioni. In presenza di materiali fangosi si farà ricorso allo scavo con bennna mordente o drag-line.	mc							
		Volume stimato dei rifiuti per 1^fase compreso rampa	mc	200.000,00				200.000,00	25,00	5.000.000,00
		Messa a dimora dei materiali di risulta provenioenti dagli scavi, a tergo del muro d'argine in costruzione o nella cava esistente	mc	200.000,00				200.000,00	7,00	1.400.000,00
		Scarpate di scavo, protette e rivestite con chiodi in vetroresina, rete e spritz beton	mq	36,00	130,00			4.680,00	80,00	374.400,00
		Argine in terre armatae ad un paramento	mq	28,50	130,00			3.705,00	50,00	185.250,00
		Totale fase 1								**6.959.650,00**
		Fase 2: Scavi di rimozione e Riabbancamento								
		Scavo selletivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata, compreso il trasporto e abbancamento alle aree di deposito, in attesa della caratterizzazione, trasporto e ricollocazione a tergo del muro in terre armate in costruzione Il rifiuto palesemnete partecipato dagli idrocarburi sarà direttamente trasferito alle baie deidicate al trattamento di inertizzazione I fronti e le superfici emergenti dgli scavi che risulteranno impregnate dagli idrocarburi saranno ricoperti con teli e/o sabbia per contenere le emissioni. In presenza di materiali fangosi si farà ricorso allo scavo con bennna mordente o drag-line.	mc							
		Volume stimato dei rifiuti	mc	124.000,00				124.000,00	25,00	3.100.000,00
		Messa a dimora dei materiali di risulta provenioenti dagli scavi, a tergo del muro d'argine in costruzione o nella cava esistente	mc	124.000,00				124.000,00	7,00	868.000,00
		Scarpate di scavo, protette e rivestite con chiodi in vetroresina, rete e spritz beton	mq	36,00	154,00			5.544,00	80,00	443.520,00
		Argine in terre armatae ad un paramento	mq	28,50	154,00			4.389,00	50,00	219.450,00
		Totale fase 2								**4.630.970,00**
		Fase 3: Scavi di rimozione e Riabbancamento								
		Scavo selletivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata, compreso il trasporto e abbancamento alle aree di deposito, in attesa della caratterizzazione, trasporto e ricollocazione a tergo del muro in terre armate in costruzione Il rifiuto palesemnete partecipato dagli idrocarburi sarà direttamente trasferito alle baie deidicate al trattamento di inertizzazione I fronti e le superfici emergenti dgli scavi che risulteranno impregnate dagli idrocarburi saranno ricoperti con teli e/o sabbia per contenere le emissioni. In presenza di materiali fangosi si farà ricorso allo scavo con bennna mordente o drag-line.	mc							
		Volume stimato dei rifiuti	mc	135.000,00				135.000,00	25,00	3.375.000,00
		Messa a dimora dei materiali di risulta provenioenti dagli scavi, a tergo del muro d'argine in costruzione o nella cava esistente	mc	135.000,00				135.000,00	7,00	945.000,00
		Scarpate di scavo, protette e rivestite con chiodi in vetroresina, rete e spritz beton	mq	36,00	155,00			5.580,00	80,00	446.400,00
		Argine in terre armatae ad un paramento	mq	28,50	155,00			4.417,50	50,00	220.875,00
		Totale fase 3								**4.987.275,00**
		Fase 4: Scavi di rimozione e Riabbancamento								
		Scavo selletivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata, compreso il trasporto e abbancamento alle aree di deposito, in attesa della caratterizzazione, trasporto e ricollocazione a tergo del muro in terre armate in costruzione Il rifiuto palesemnete partecipato dagli idrocarburi sarà direttamente trasferito alle baie deidicate al trattamento di inertizzazione I fronti e le superfici emergenti dgli scavi che risulteranno impregnate dagli idrocarburi saranno ricoperti con teli e/o sabbia per contenere le emissioni. In presenza di materiali fangosi si farà ricorso allo scavo con bennna mordente o drag-line.	mc							
		Volume stimato dei rifiuti	mc	130.000,00				130.000,00	25,00	3.250.000,00
		Messa a dimora dei materiali di risulta provenioenti dagli scavi, a tergo del muro d'argine in costruzione o nella cava esistente	mc	130.000,00				130.000,00	7,00	910.000,00
		Scarpate di scavo, protette e rivestite con chiodi in vetroresina, rete e spritz beton	mq	36,00	140,00			5.040,00	80,00	403.200,00
		Argine in terre armatae ad un paramento	mq	28,50	140,00			3.990,00	50,00	199.500,00
		Totale fase 4								**4.762.700,00**
		Fase 5: Scavi di rimozione e Riabbancamento								
		Scavo selletivo eseguito su tutta l'area, con mezzi meccanici equipaggiati di cabina pressurizzata, compreso il trasporto e abbancamento alle aree di deposito, in attesa della caratterizzazione, trasporto e ricollocazione a tergo del muro in terre armate in costruzione Il rifiuto palesemnete partecipato dagli idrocarburi sarà direttamente trasferito alle baie deidicate al trattamento di inertizzazione I fronti e le superfici emergenti dgli scavi che risulteranno impregnate dagli idrocarburi saranno ricoperti con teli e/o sabbia per contenere le emissioni. In presenza di materiali fangosi si farà ricorso allo scavo con bennna mordente o drag-line.	mc							
		Volume stimato dei rifiuti	mc	60.000,00				60.000,00	25,00	1.500.000,00
		Messa a dimora dei materiali di risulta provenioenti dagli scavi, a tergo del muro d'argine in costruzione o nella cava esistente	mc	60.000,00				60.000,00	7,00	420.000,00
		Totale fase 5								**1.920.000,00**
		TOTALE PER SCAVI E RIABBANCAMENTO	**mc**	**649.000,00**					***35,84***	**23.260.595,00**
	4	**Realizzazione delle opere idrauliche di barrieramento e captazione**								
		Realizzazione della barriera idraulica, mediante pozzi drenanti per la captazione del flusso di falda residuo sul tratto sud dalla +20 alla -7.00 mslmm. N pozzi x L pozzi	ml	12,00			27,00	324,00	1.000,00	324.000,00
		Fornitura e posa di pompe per il sollevamento del surnatante a impianto di trattamento	cad	12,00				12,00	10.000,00	120.000,00
		SOMMANO I LAVORI								**444.000,00**

Fonte del Prezzo o Costo	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UNITA DI MISURA	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
				Par. Uguali	lunghezza	larghezza	H/Peso		Prezzo Unitario	IMPORTO
	5	**TRATTAMENTI IN SITU**								
		Trattamento di riduzione pericolosità rifiuti	mc	105.000,00				**105.000,00**	**150,00**	**15.750.000,00**
		SOMMANO TRATTAMENTI IN SITU						***105.000,00***	***150,00***	**15.750.000,00**
	6	**Impermabilizzazione di fondo, pareti e capping**								
		Argilla per la formazione della barriera impermeabile								
		Strato di argilla sul fondo discarica: area di base = 27700mq	mc					55.400,00		
		Abete rovescio sulle pareti	mc		605,00	3,00	27,00	49.005,00		
		Capping	mc					28.500,00		
		Sommano i volumi di argilla	**mc**					**132.905,00**	**23,50**	**3.123.267,50**
		Pacchetto tecnico impermeabile costituito da: materassino bentonitico + Telo HDPE 2,5mm + geotessuto TNT + materiale drenante								
		Strato sul fondo discarica	mq					27.700,00		
		Abete rovescio sulle pareti	mq		605,00		35,10	21.235,50		
		Capping	mq					28.500,00		
		Sommano i mq del pacchetto tecnico	**mq**					**77.435,50**	**30,00**	**2.323.065,00**
		Terreno agrario per destinazione a verde pubblico	mc					28.500,00	25,00	712.500,00
		TOTALE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI								**6.158.832,50**
	7	**Riqualificazione della cava esistente**								
		Pulizia area	mc					15.000,00	12,00	180.000,00
		Disgaggi e posa rete paramassi in acrobatico	mq		300,00		15,00	4.500,00	60,00	270.000,00
		Argilla per la formazione della barriera impermeabile								
		Strato di argilla sul fondo discarica	mc					47.100,00		
		Abete rovescio sulle pareti	mc		300,00	3,00	15,00	13.500,00		
		Capping	mc					10.000,00		
		Sommano i volumi di argilla	**mc**					**70.600,00**	**23,50**	**1.659.100,00**
		Pacchetto tecnico impermeabile costituito da: materassino bentonitico + Telo HDPE 2,5mm + geotessuto TNT + materiale drenante								
		Strato sul fondo discarica	mq					7.850,00		
		Abete rovescio sulle pareti	mq		300,00		19,50	5.850,00		
		Capping	mq					10.000,00		
		Sommano i mq del pacchetto tecnico	**mq**					**23.700,00**	**30,00**	**711.000,00**
		Terreno agrario per destinazione a verde pubblico	mc					10.000,00	25,00	250.000,00
		TOTALE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CAVA ESISTENTE								**3.070.100,00**
	8	**Demolizioni**								
		Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi	mc					10.000,00	157,00	1.570.000,00
		Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata	mc					10.000,00	12,50	125.000,00
		Avvio a recupero di materiale da demolizione	q.li	10.000,00			24,00	240.000,00	2,50	600.000,00
		TOTALE DELLE DEMOLIZIONI								**2.295.000,00**
		TOTALE DEI LAVORI								**74.531.590,00**

		QUADRO ECONOMICO STUDIO DI FATTIBILITA'						
		A) Lavori e costi della sicurezza						
		Lavori a base di gara						
	1	Lavori			€ 74.531.590,00			
	2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 521.721,13			
		TOTALE A)			**€ 75.053.311,13**			
		B) Somme a disposizione dell'Amm.ne						
	1	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, per commissioni giudicatrici;	lordo	€ 750.000,00				
	2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,incentivo ez art. 113 del Codice, Valutazione di impatto ambientale ;		€ 3.000.000,00				
	3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		€ 300.000,00				
	4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi come per legge (permessi, espropri, indennizzi, concessioni, autorizzazioni, allacciamenti ecc. finalizzati all'esecuzione delle opere)	lordo	€ 1.500.000,00				
	5	imprevisti (max 10%)	lordo	€ 1.065.357,75				
	6	IVA (10% su totale A)		€ 7.505.331,11				
	7	IVA (22% su B1, B2 B3 e B4)		€ 726.000,00				
		Totale somme a disposizione		**€ 14.846.688,86**	**€ 14.846.688,86**			
		IMPORTO TOTALE PROGETTO			**€ 89.900.000,00**			